

Auteur: Rob Willemsen
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 1C nr. 11.13

Gegeven is het complex getal $z = -1 + i$. We zoeken de goniometrische vorm $z = r \operatorname{cis} \alpha$.

$$r = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} = \sqrt{1 + 1} = \sqrt{2}$$

$$\tan \alpha = \frac{1}{-1} = -1$$

$$\alpha = \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$$

Antwoord: $z = \sqrt{2} \operatorname{cis} \frac{3\pi}{4}$

References